
与矩阵有关的向量空间

定义 设 A 是 F 上的 $m \times n$ 矩阵. F 上的线性方程组

$$AX = \beta \text{ 的解 } X = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \text{ 是 } F^n \text{ 中的一个向量,}$$

称为 $AX = \beta$ 的**解向量**.

F 上的 $m \times n$ 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量构成的集合记作 $N(A)$, 即 $N(A) = \{\xi \in F^n : A\xi = 0\}$.

命题 3 $N(A)$ 是 F 上的向量空间.

证明 设 $\xi_1, \xi_2 \in N(A)$, 则有 $A\xi_1 = A\xi_2 = 0$. 因为 $A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = 0$, 所以 $\xi_1 + \xi_2 \in N(A)$.

设 $\xi \in N(A), k \in F$, 因为 $A\xi = 0$, 所以 $A(k\xi) = k(A\xi) = 0$, 即 $k\xi \in N(A)$. 因此, $N(A)$ 是 F 上的向量空间.

定义 $N(A)$ 称为 A 的**零空间**, 或者称为齐次线性方程组 $AX = 0$ 的**解空间**.

F 上的 $m \times n$ 矩阵 A 的**零空间** $N(A)$ 是 F^n 的子空间.

定义 设 $A = (a_{ij})$ 是 F 上的 $m \times n$ 矩阵. 将 A 的 n 个列记作

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \cdots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix},$$

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in F^m$, 称为由 A 的列构成的向量组.

定义 A 的 n 个列构成的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 生成的 F^m 的子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 **A 的列空间**, 也称为 A 的**值域**, 记作 **$R(A)$** .

因为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = A\gamma,$
所以

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = R(A) = \{ A\gamma : \forall \gamma \in F^n \}.$$

定义 将 $m \times n$ 矩阵 A 的 m 个行记作

$$\beta_1^T = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n})$$

$$\beta_2^T = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n})$$

.....

$$\beta_m^T = (a_{m1}, a_{m2}, \cdots, a_{mn})$$

$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m \in F^n$, 称为由 A 的行构成的向量组.

由 A 的行构成的向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 生成的 F^n 的子空间 $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 称为 A 的**行空间**, 显然它就是 A^T 的列空间. 记作 **$R(A^T)$** .

$$R(A^T) = \{ A^T \eta : \forall \eta \in F^m \}.$$

例 7 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

$R(A) = \left\{ \alpha : \alpha = \begin{pmatrix} 3k_1 - 2k_2 \\ 4k_2 \\ k_1 + 5k_2 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \in F \right\}$ 是 F^3 的子空间,

$R(A^T) = \left\{ \alpha : \alpha = \begin{pmatrix} 3k_1 & + k_3 \\ -2k_1 + 4k_2 + 5k_3 \end{pmatrix}, k_1, k_2, k_3 \in F \right\}$

是 F^2 的子空间.

说明

如果 A 是实数集 R 上的 $m \times n$ 矩阵, 那么

- (1) A 的零空间 $N(A)$ 是向量空间 R^n 的子空间;
 - (2) A 的行空间 $R(A^T)$ 是向量空间 R^n 的子空间;
 - (3) A 的列空间 $R(A)$ 是向量空间 R^m 的子空间.
-

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F^n 中的向量组.

$n \times t$ 矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t)$ 称为由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$
按列构成的矩阵;

$t \times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_t^T \end{pmatrix}$ 称为由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$

按行构成的矩阵.

例 8 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}.$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

3.2 向量组的线性关系

向量组的线性相关与线性无关

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F^n 中的向量组. 如果存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_t \in F$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是**线性相关的**, 否则, 称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是**线性无关的**.

几点说明

(1) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关, 那么

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_t = 0.$$

(2) 一个向量组不是线性无关的就一定是线性相关的.

(3) 含有零向量的向量组一定是线性相关的.

$$1 \cdot 0 + 0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \dots + 0 \cdot \alpha_t = 0$$

(4) 向量组 α 线性无关的充分必要条件是 $\alpha \neq 0$.

(5) 向量组 α, β 线性相关的充分必要条件是 α 与 β 的对应分量成比例.

(6) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F^n 中的向量组, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的部分向量构成的向量组.

(i) 如果 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性相关;



部分相关
整体相关

(ii) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关, 则 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 线性无关.



整体无关
部分无关

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性相关 $\Leftrightarrow$

存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_t$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0.$$

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = \underbrace{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t)}_A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_t \end{pmatrix}$$

命题 4 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性相关的充分必要条件
是齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_t\alpha_t = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_t \end{pmatrix} = AX = 0$$

有非零解 ■

例 9 判断下列向量组是否线性相关:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix};$$

$$(2) \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$, 即

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 = 0, \end{cases} \quad (\text{方程组不用写出来})$$

其系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

因为方程组有非零解, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

(2) 考虑方程组 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$,

其系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为方程组只有零解, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

例 10 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 并且 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$,
 $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

证明 设有 x_1, x_2, x_3 , 使得 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$, 即

$$x_1(\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + x_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0,$$

亦即 $(x_1 + x_3)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + (x_2 + x_3)\alpha_3 = 0$.

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故有齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

因为该方程组只有零解, 所以向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

例： 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 问 a, b 满足什么条件时 $\beta_1 = a\alpha_2 - \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_3 = b\alpha_3 - \alpha_2$ 是线性无关的.

方法一： $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$

$$x_1(a\alpha_2 - \alpha_1) + x_2(\alpha_1 - \alpha_3) + x_3(b\alpha_3 - \alpha_2) = 0$$

$$(-x_1 + x_2)\alpha_1 + (ax_1 - x_3)\alpha_2 + (-x_2 + bx_3)\alpha_3 = 0$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故有齐次线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ ax_1 - x_3 = 0 \\ -x_2 + bx_3 = 0 \end{cases} \quad (1) \quad \text{对系数矩阵作初等行变换}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & -1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & a & -1 \\ 0 & -1 & b \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & b \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & b \\ 0 & 0 & ab-1 \end{pmatrix}$$

所以只有当 $ab \neq 1$ 时, 方程组(1)只有零解, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关

例: 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 问 a, b 满足什么条件时 $\beta_1 = a\alpha_2 - \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_3 = b\alpha_3 - \alpha_2$ 是线性无关的.

方法二

$$\begin{aligned} & x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 \\ &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & -1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = \mathbf{0} \iff \begin{matrix} \text{同解} \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & -1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \end{matrix}$$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, $\iff$ 方程组 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = \mathbf{0}$

只有零解, $\iff$
$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & -1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

只有零解. 即系数矩阵的秩为 3.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & -1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & b \\ 0 & 0 & ab-1 \end{pmatrix}$$

所以只有当 $ab \neq 1$ 时, 上面矩阵的秩为3, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关

例 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, $n \geq 2$. 并且 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$,

$$\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_{n-1} = \alpha_{n-1} + \alpha_n, \beta_n = \alpha_n + \alpha_1.$$

判断 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的线性相关性.

提示:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad n \text{ 为奇数时} \\ \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad n \text{ 为偶数时} \end{array} \right.$$

结论 $\begin{cases} n \text{ 为奇数时, } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \text{ 线性无关} \\ n \text{ 为偶数时, } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \text{ 线性相关!} \end{cases}$